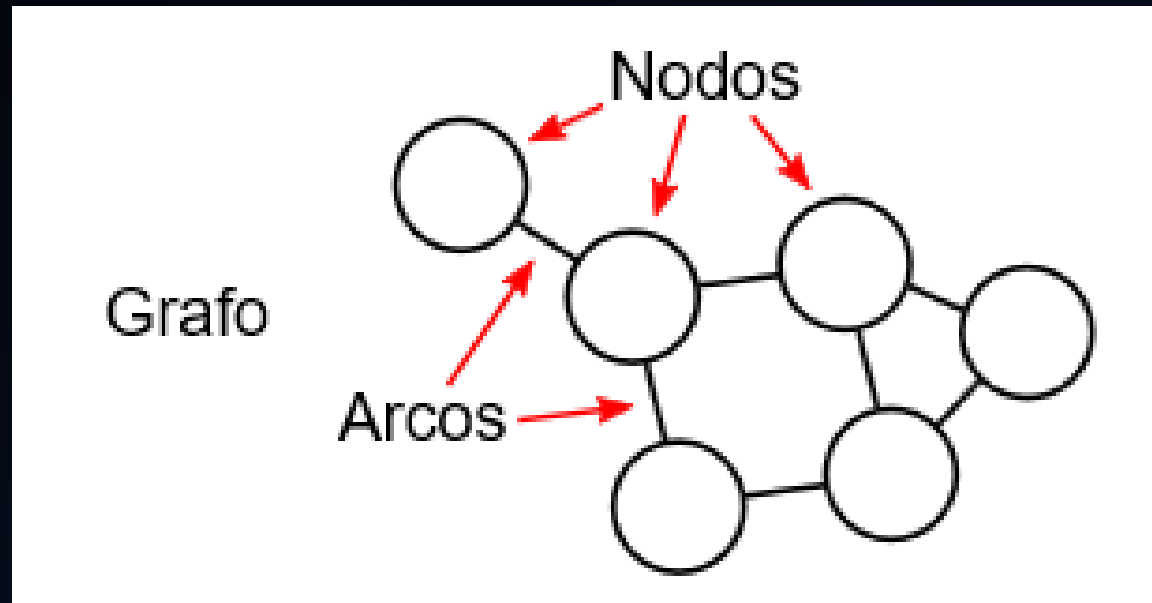


Estructura de Datos - Grafos



4. Recorrido de un Grafo

Recorrer un grafo supone intentar alcanzar (procesar) todos los nodos y aristas que estén relacionados con uno dado, que tomaremos como **nodo de salida o partida**.

Recorrer un grafo es similar a recorrer un árbol binario, en el cual iniciamos en el nodo raíz, pero recorrer un grafo es un poco mas complicado, ya que un árbol no tiene anillos. Así, para recorrer un árbol se parte del nodo raíz y según el orden se visitan todos los nodos, por otro lado, los grafos pueden tener ciclos y es posible que no podamos recorrer todos los nodos del grafo desde un vértice de partida.

Estos recorridos son esenciales en el análisis y procesamiento de grafos, ya que permiten explorar y comprender la estructura y las relaciones que existen entre los distintos elementos de la red.

Existen básicamente dos técnicas para recorrer un grafo , ya sea, en su totalidad o buscando una trayectoria especifica, la primera técnica seria el **Recorrido o Búsqueda en Anchura**, la cual utilizará una **COLA**, como estructura de datos auxiliar y la segunda técnica es el **Recorrido o Búsqueda en Profundidad**, que utilizará una **PILA**, como estructura de datos auxiliar.

4. Recorrido de un Grafo

Para realizar el recorrido, cada nodo N del grafo estará en uno de los 3 estados siguiente:

- **Estado = 1** (**Estado de Preparado**) Representa el estado inicial del nodo N.
- **Estado = 2** (**Estado de Espera**) El nodo N esta en la **COLA** o en la **PILA**, esperando a ser procesado.
- **Estado = 3** (**Estado de Procesado**) El nodo N ha sido procesado.



4. Recorrido de un Grafo

4.1 Recorrido o Búsqueda en Anchura – Breadth First Search (BFS)

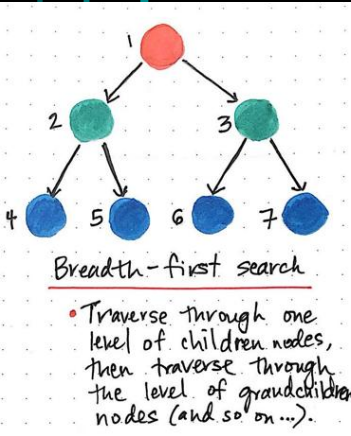
El **recorrido o búsqueda en anchura** supone recorrer el grafo a partir de un nodo dado, **en niveles**, es decir, primero los que están a **una arista de distancia** del nodo de salida, después los que están a **dos aristas de distancia** del nodo de salida y así sucesivamente, hasta alcanzar todos los nodos a los que pudiese llegar desde el nodo de salida.

Comenzando en un nodo de partida “X”, primero se examina este nodo.

Luego se examinan todos los vecinos del nodo “X”, es decir, los que están a **una arista de distancia**.

Posteriormente se examinan todos los vecinos, de los vecinos del nodo “X”, es decir, los que están a **dos arista de distancia**, y así sucesivamente.

El hecho de que se realice el recorrido de esta forma, nos obliga a utilizar una **COLA** para mantener los nodos que estén esperando para ser procesados y utilizando un campo **ESTADO** para saber el estado actual de los nodos.



4. Recorrido de un Grafo

4.1 Recorrido o Búsqueda en Anchura

4.1.1 Algoritmo Recorrido o Búsqueda en Anchura

Este algoritmo procesará, solo aquellos nodos que sean alcanzables desde un nodo de partida "X".

1. Inicializar todos los nodos, en **estado de preparado** (**ESTADO = 1**).
2. Poner el nodo de partida "X" en la **COLA** y cambiar su **estado a espera** (**ESTADO = 2**).
3. Repetir pasos 4 y 5 mientras la **COLA** tenga elementos.
4. Sacar el nodo "N" que esta al frente de la **COLA**, procesarlo y cambiar su **estado a procesado** (**ESTADO = 3**).
5. Poner en la **COLA** todos los vecinos del nodo "N", cuyo estado sea preparado (**ESTADO = 1**) y cambiar su **estado a espera** (**ESTADO = 2**).
Fin del ciclo del paso 3.
6. Salir.

4. Recorrido de un Grafo

4.1 Recorrido o Búsqueda en Anchura

4.1.1 Algoritmo Recorrido o Búsqueda en Anchura

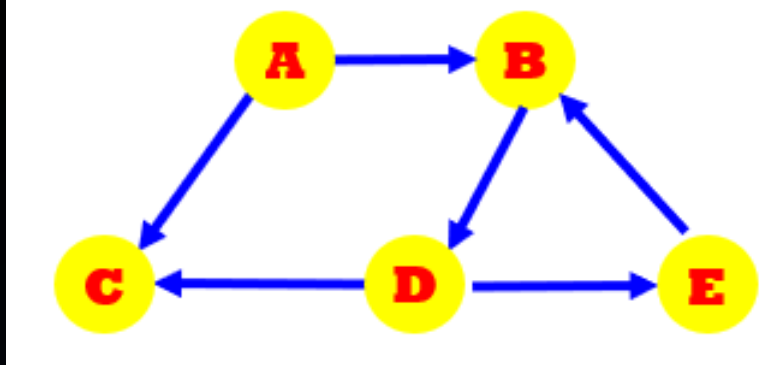
Adicional a la estructura de datos auxiliar **COLA**, iniciaremos el proceso con la tabla de adyacencia, es decir, colocar todos los nodos del grafo, en una tabla y detallar cada nodo a que nodo es adyacente.

También vamos a requerir de un arreglo auxiliar, al que llamaremos **PROCESADO**, paralelo a la estructura **COLA**, donde almacenaremos el nodo procesado o el nodo que se va eliminando de la **COLA**.

	1	2	3	4	5	6
COLA						
PROCESADO						

4.1 Recorrido o Búsqueda en Anchura

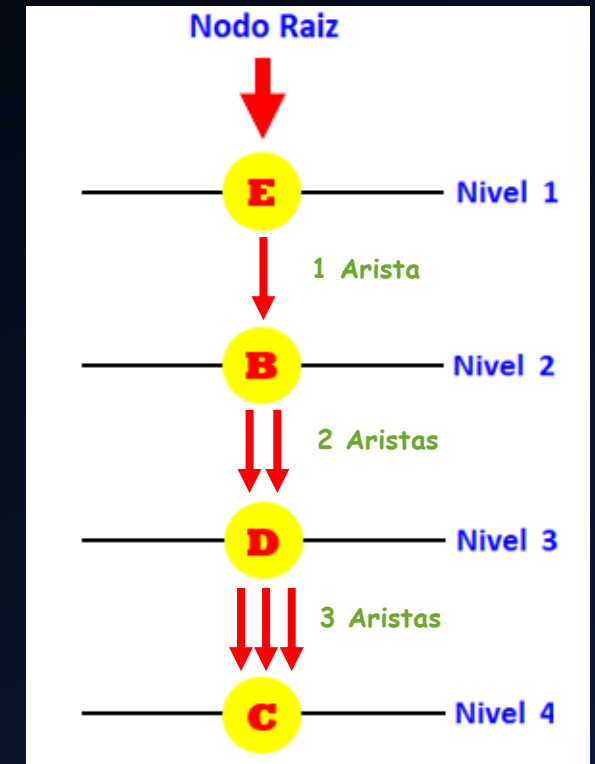
Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo **E**.



Lo primero que haremos es obtener la tabla de adyacencia.

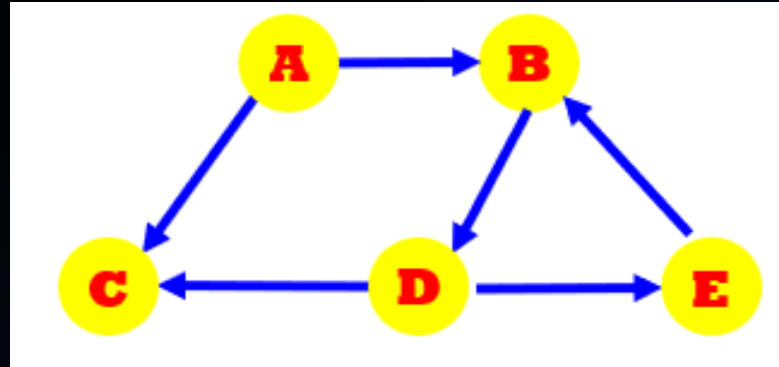
Tabla de Adyacencia	
NODO	Lista de Adyacencia
A	B, C
B	D
C	
D	C, E
E	B

Recorrido en Anchura es por Niveles



4.1 Recorrido o Búsqueda en Anchura

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo **E**.



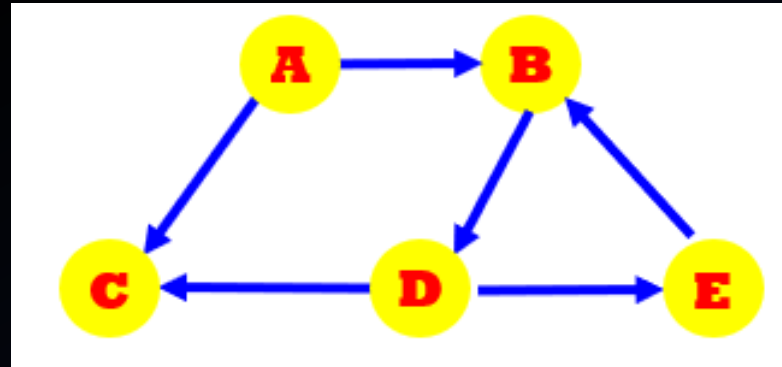
Modificaremos la tabla de adyacencia para agregarle la columna de **ESTADO**.

Iniciaremos colocando todos los nodos en Estado de Preparado (**ESTADO = 1**).

Tabla de Adyacencia		
NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
A	1	B, C
B	1	D
C	1	
D	1	C, E
E	1	B

4.1 Recorrido o Búsqueda en Anchura

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo **E**.



Ingresamos el nodo de partida “E” a la COLA y cambiamos a su Estado de Espera (ESTADO = 2).

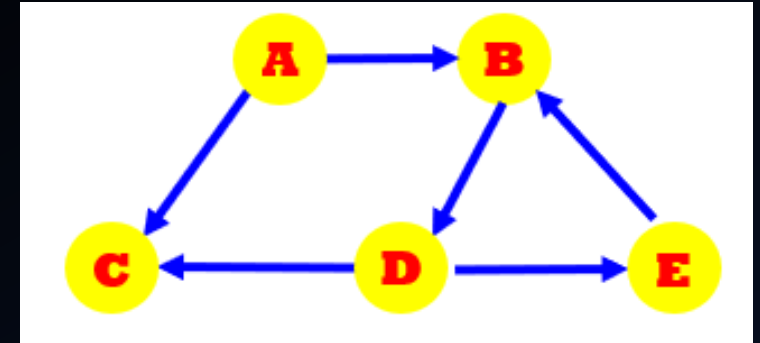
	1	2	3	4	5	6	FRENTE	FINAL
COLA	E						1	1
PROCESADO								

Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
A	1	B, C
B	1	D
C	1	
D	1	C, E
E	1 2	B

4.1 Recorrido o Búsqueda en Anchura

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo E.



Ingresamos a la COLA, todos los nodos adyacentes a “E” con Estado de Preparado (ESTADO = 1), luego cambiamos a ESTADO = 2 los nodos ingresados en la COLA. Por ultimo, sacamos el nodo al frente de la COLA y cambiamos a su Estado de Procesado (ESTADO = 3) y lo ingresamos al arreglo PROCESADO.

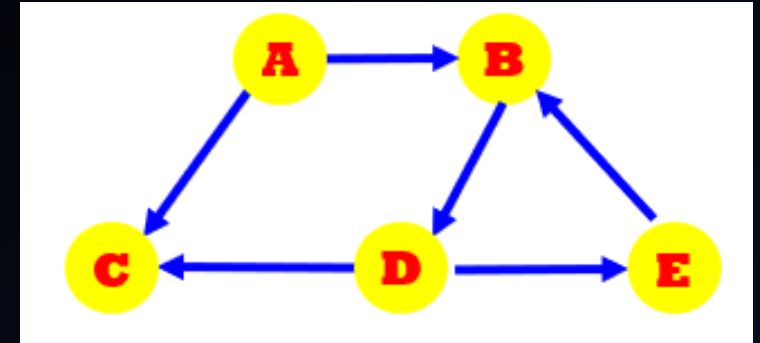
	1	2	3	4	5	6	FRENTE	FINAL
COLA	E	B					2	2
PROCESADO	E							

Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
A	1	B, C
B	1 2	D
C	1	
D	1	C, E
E	1 2 3	B

4.1 Recorrido o Búsqueda en Anchura

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo E.



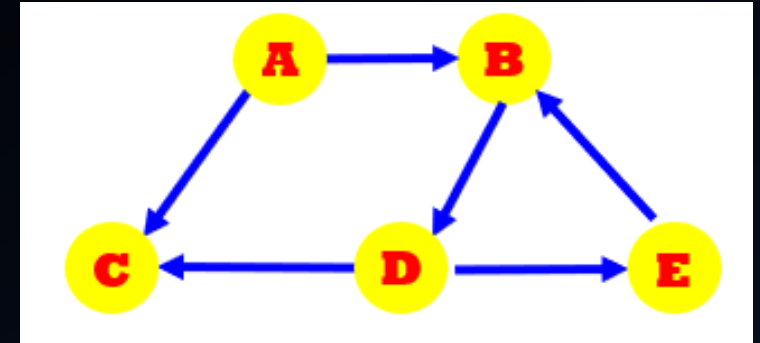
Ingresamos a la COLA, todos los nodos adyacentes a “B” con Estado de Preparado (ESTADO = 1), luego cambiamos a ESTADO = 2 los nodos ingresados en la COLA. Por ultimo, sacamos el nodo “B” al frente de la COLA y cambiamos a su Estado de Procesado (ESTADO = 3) y lo ingresamos al arreglo PROCESADO.

	1	2	3	4	5	6	FRENTE	FINAL
COLA	E	B	D				3	3
PROCESADO	E	B						

Tabla de Adyacencia		
NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
A	1	B, C
B	1 2 3	D
C	1	
D	1 2	C, E
E	1 2 3	B

4.1 Recorrido o Búsqueda en Anchura

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo E.



Ingresamos a la COLA, todos los nodos adyacentes a “D” con Estado de Preparado (ESTADO = 1), luego cambiamos a ESTADO = 2 los nodos ingresados en la COLA. Por ultimo, sacamos el nodo “D” al frente de la COLA y cambiamos a su Estado de Procesado (ESTADO = 3) y lo ingresamos al arreglo PROCESADO.

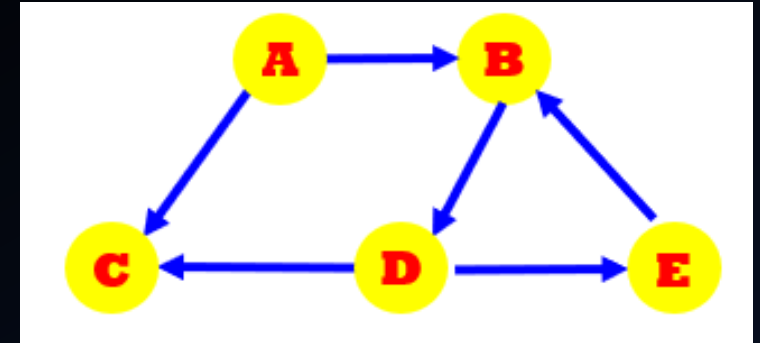
	1	2	3	4	5	6	FRENTE	FINAL
COLA	E	B	D	C			4	4
PROCESADO	E	B	D					

Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
A	1	B, C
B	1 2 3	D
C	1 2	
D	1 2 3	C, E
E	1 2 3	B

4.1 Recorrido o Búsqueda en Anchura

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo E.



Ingresamos a la COLA, todos los nodos adyacentes a “C” con Estado de Preparado (ESTADO = 1), luego cambiamos a ESTADO = 2 los nodos ingresados en la COLA. Por ultimo, sacamos el nodo “C” al frente de la COLA y cambiamos a su Estado de Procesado (ESTADO = 3) y lo ingresamos al arreglo PROCESADO.

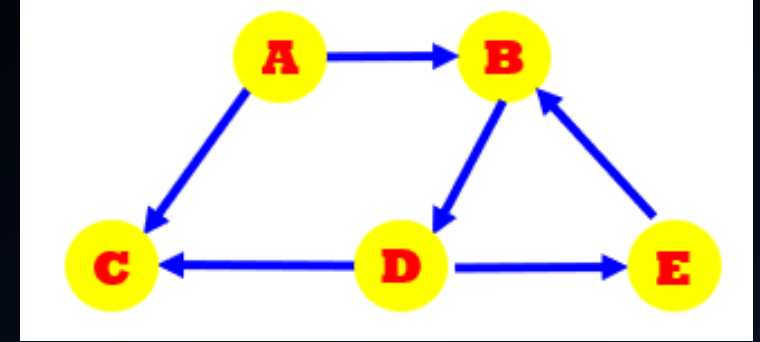
	1	2	3	4	5	6		
COLA	E	B	D	C			FRENTE	FINAL
							0	0
PROCESADO	E	B	D	C				

Tabla de Adyacencia

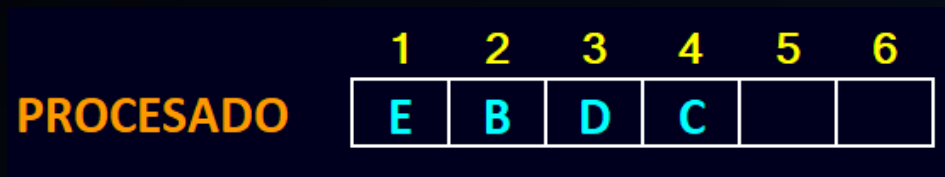
NODO	ESTADO			Lista de Adyacencia
A	1			B, C
B	1	2	3	D
C	1	2	3	
D	1	2	3	C, E
E	1	2	3	B

4.1 Recorrido o Búsqueda en Anchura

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo **E**.

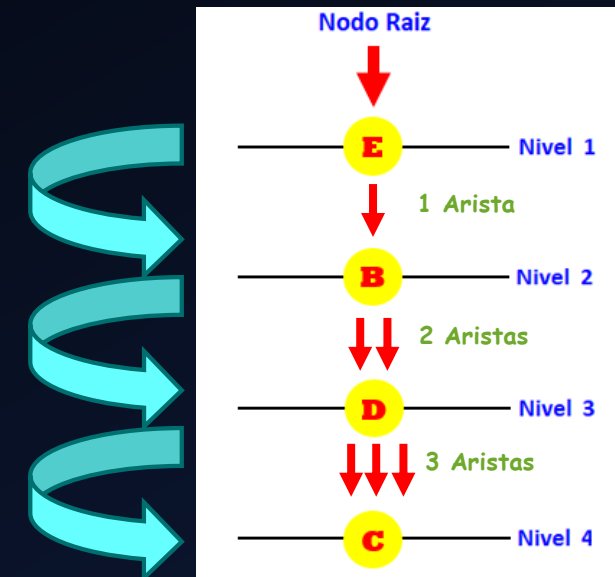


Como ya hemos procesado todos los nodos alcanzables desde el nodo de partida “E”, nos vamos al arreglo auxiliar PROCESADO para obtener el recorrido en anchura.



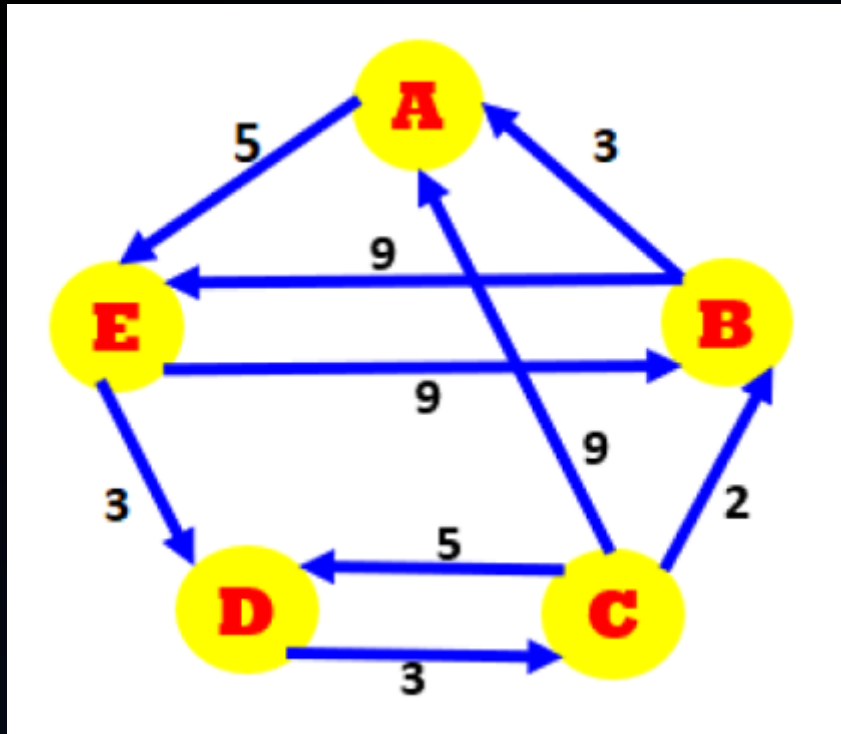
E → B → D → C

Recorrido en Anchura por Niveles

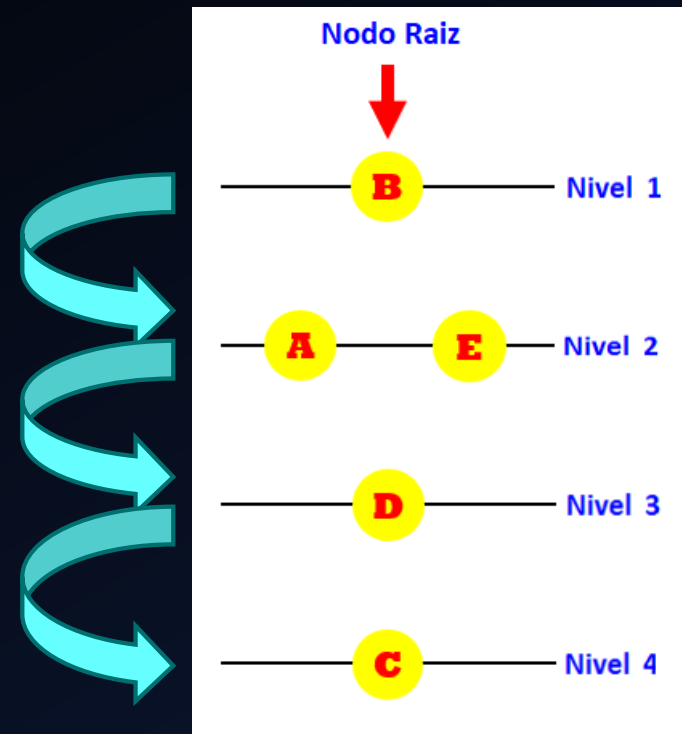


Practica

Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo **B**.

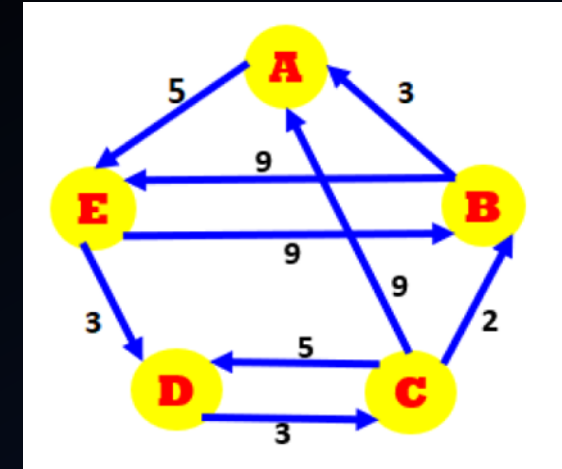


Recorrido en Anchura por Niveles



Practica

Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo **B**.



En la tabla de Adyacencia, iniciaremos colocando todos los nodos en Estado de Preparado (**ESTADO = 1**).

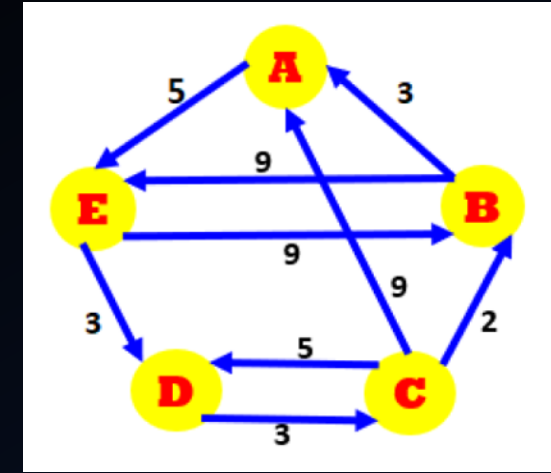
	1	2	3	4	5	6		
COLA	B	A	E	D	C		FRENTE	FINAL
							0	0
PROCESADO	B	A	E	D	C			

Tabla de Adyacencia

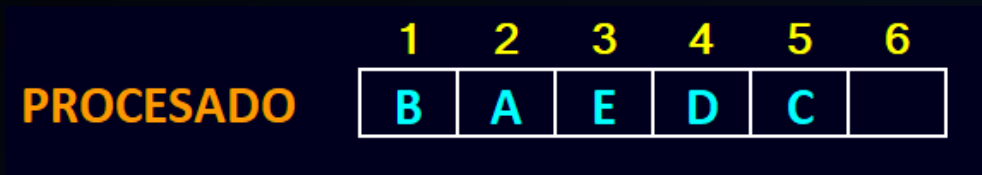
NODO	ESTADO			Lista de Adyacencia
A	1	2	3	E
B	1	2	3	A, E
C	1	2	3	A, B, D
D	1	2	3	C
E	1	2	3	B, D

4.1 Recorrido o Búsqueda en Anchura

Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo **B**.

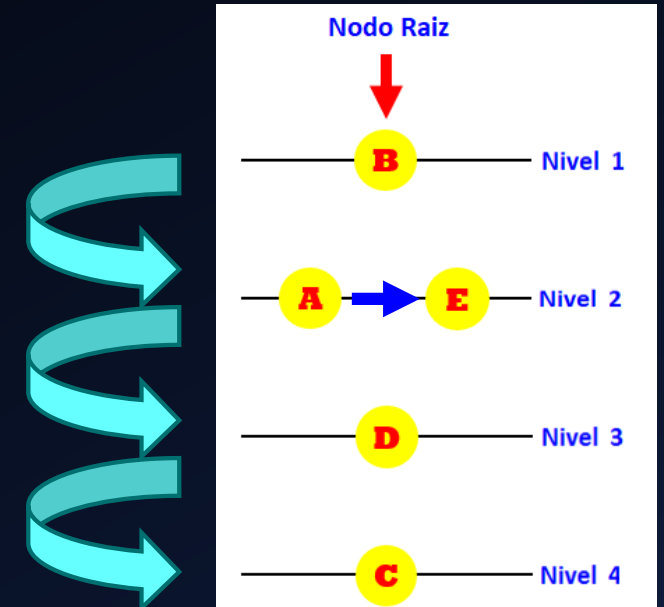


Como ya hemos procesado todos los nodos alcanzables desde el nodo de partida "B", nos vamos al arreglo auxiliar PROCESADO para obtener el recorrido en anchura.



B → A → E → D → C

Recorrido en Anchura por Niveles



Practica

Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo 1.

Recorrido en Anchura por Niveles

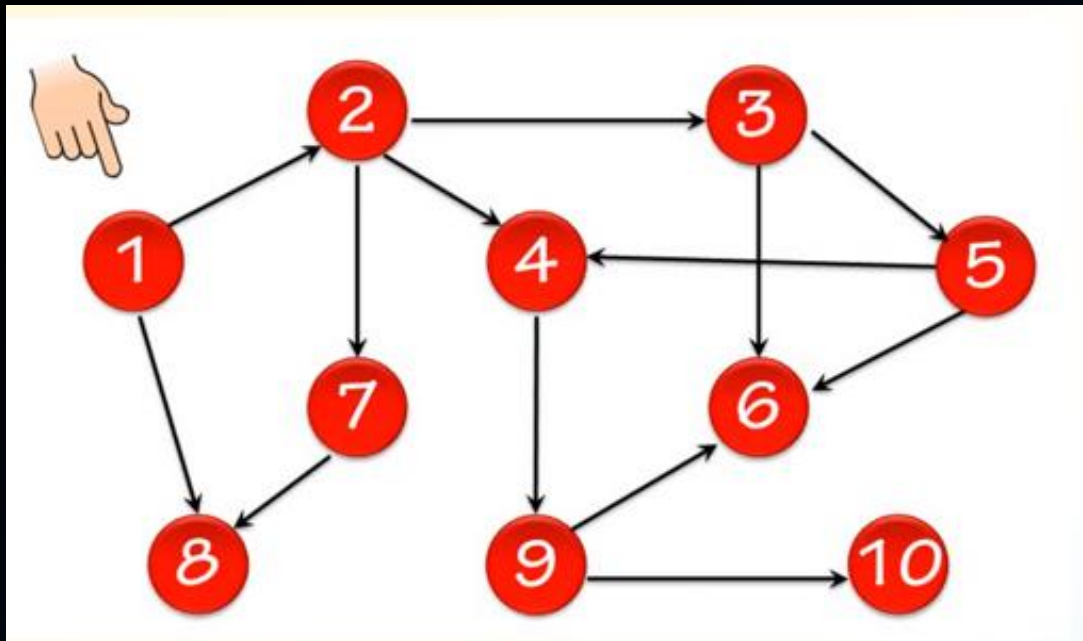
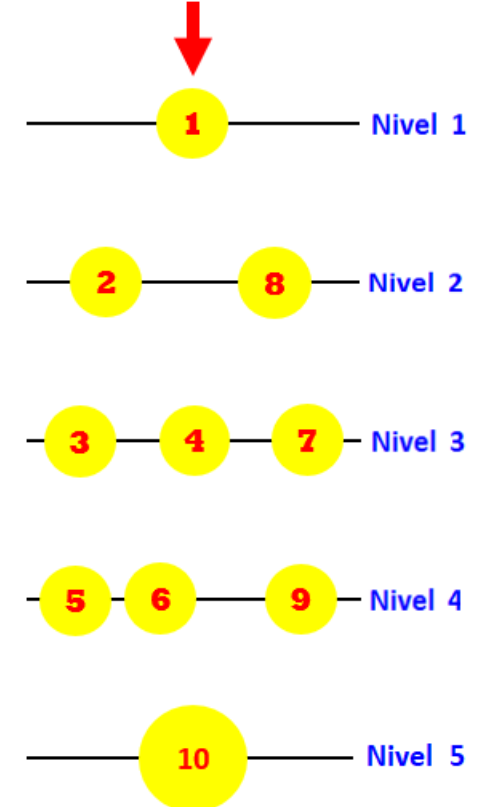


Tabla de Adyacencia

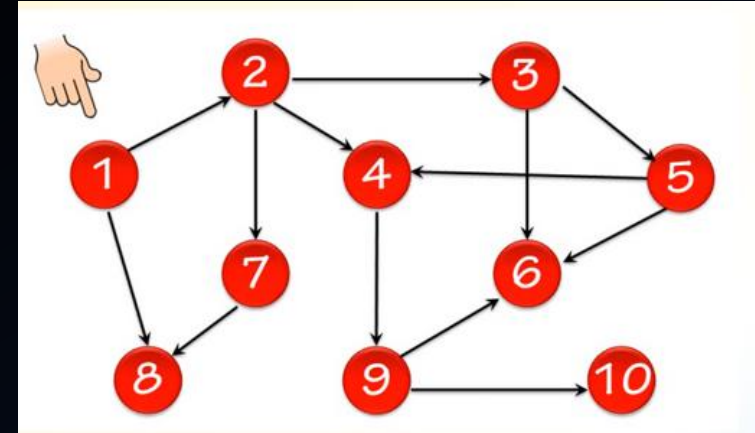
NODO	Lista de Adyacencia
1	2, 8
2	3, 4, 7
3	5, 6
4	9
5	4, 6
6	
7	8
8	
9	6, 10
10	

Nodo Raiz



Practica

Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo **1**.



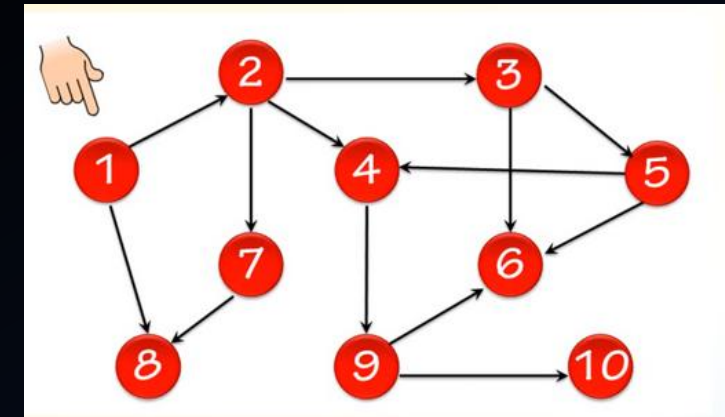
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		FRENTE	FINAL
COLA	1	2	8	3	4	7	5	6	9	10			0	0
PROCESADO	1	2	8	3	4	7	5	6	9	10				

Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO			Lista de Adyacencia
1	1	2	3	2, 8
2	1	2	3	3, 4, 7
3	1	2	3	5, 6
4	1	2	3	9
5	1	2	3	4, 6
6	1	2	3	
7	1	2	3	8
8	1	2	3	
9	1	2	3	6, 10
10	1	2	3	

4.1 Recorrido o Búsqueda en Anchura

Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo **1**.

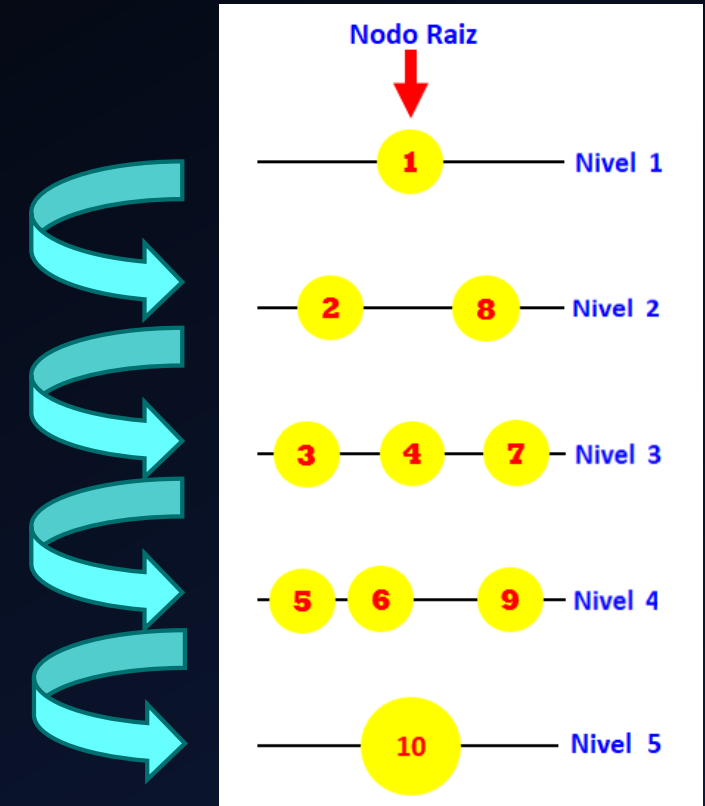


Como ya hemos procesado todos los nodos alcanzables desde el nodo de partida "1", nos vamos al arreglo auxiliar PROCESADO para obtener el recorrido en anchura.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROCESADO	1	2	8	3	4	7	5	6	9	10	

1 → 2 → 8 → 3 → 4 → 7 → 5 → 6 → 9 → 10

Recorrido en Anchura por Niveles



Practica

Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo 0.

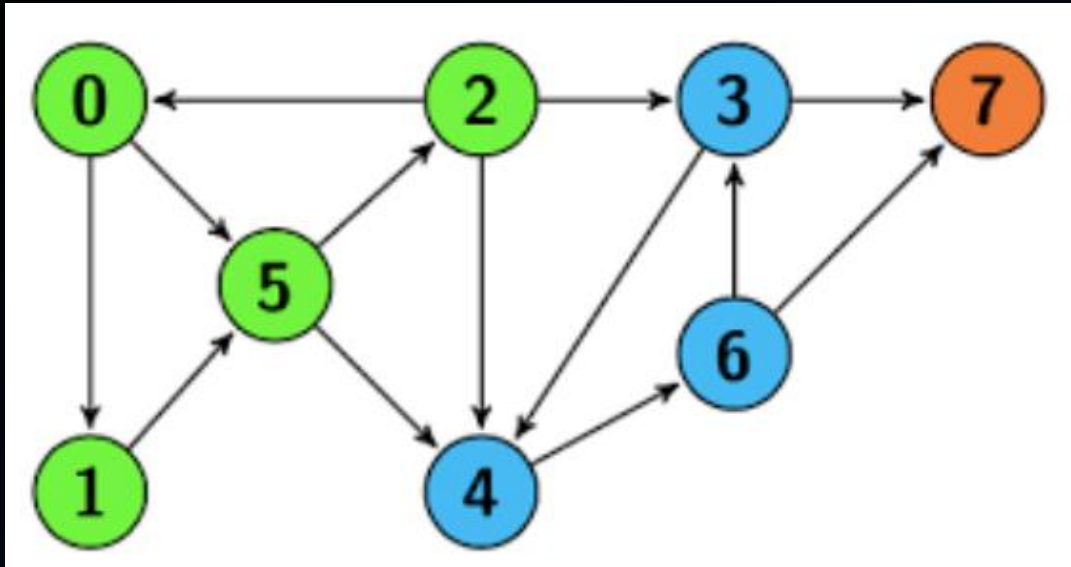
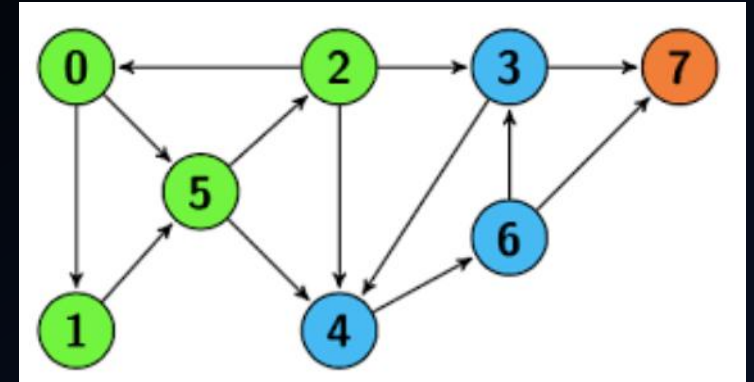


Tabla de Adyacencia

NODO	Lista de Adyacencia
0	1, 5
1	5
2	0, 3, 4
3	4, 7
4	6
5	2, 4
6	3, 7
7	

Practica

Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo 0.



COLA

1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	5	2	4	3	6	7

FRENTE FINAL

0	0
---	---

PROCESADO

0	1	5	2	4	3	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Recorrido en
Anchura por
Niveles

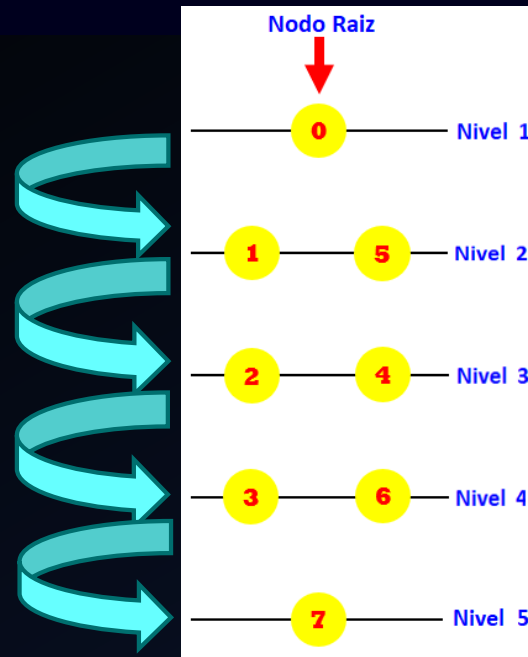


Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
0	1 2 3	1, 5
1	1 2 3	5
2	1 2 3	0, 3, 4
3	1 2 3	4, 7
4	1 2 3	6
5	1 2 3	2, 4
6	1 2 3	3, 7
7	1 2 3	

Gracias.....